

6강

숫자에서 인사이트를 발견하는 방법

같은 숫자, 다른 해석 — 차이를 만드는 시각 [이론 30분]

대상: 1·2학년 | 분량: 이론 30분 (+ 실습 90분) | 사전 지식: 기술통계 기초

42%

σ

r^2

Σ

이번 이론을 마치면 할 수 있어요



인사이트 정의하고 4가지 렌즈로 보기

데이터·정보·인사이트의 차이를 알고, 비교·분포·관계·변화 시각으로 데이터를 분석할 수 있다



기술통계로 데이터 한눈에 요약하기

중심경향성·산포도·이상치를 활용해 데이터의 전체 모습을 빠르게 파악할 수 있다



Why-So/So-What으로 액션 연결하기

프레임워크를 사용해 숫자를 행동 가능한 인사이트로 전환할 수 있다 — 실습에서 직접 사용!

같은 숫자를 보고 왜 다른 결론이 나올까?

오늘 매출: 1,850,000원

 사장님

지난달 대비 12% 증가!
목표 달성하겠는걸?

 직원

손님은 늘었는데
1인당 금액은 줄었네?

 데이터 분석가

화요일치고 높다. 원인을
알아야 내일을 예측할 수 있어.

💡 같은 숫자라도 '무엇을 보느냐'에 따라 인사이트가 달라집니다

인사이트란 무엇인가? — DIKW로 정리하기

정의

숫자의 뒤에 숨은
'의미'를 발견하는 것

- ✓ 행동을 유도하는 발견
- ✓ 맥락·비교를 포함한 해석
- ✗ 숫자 그 자체 (Data)
- ✗ 단순 요약·집계 (Info)

핵심: "흥미롭다"에서 끝나면 아직
인사이트가 아니다 — 행동까지 가야 한다

DIKW 피라미드



질문 흐름: What happened? → What does it mean? → So what? → Now what?

SECTION 1

숫자를 보는 4가지 렌즈

같은 데이터도 어떤 시각으로 보느냐에 따라 다른 인사이트가 나옵니다

렌즈 1: 비교

렌즈 2: 분포

렌즈 3: 관계

렌즈 4: 변화

4가지 렌즈 한눈에 보기

① 비교하기

숫자는 비교 대상이 있어야 의미가 생긴다

예) 재주문율 68% → 작년(61%) 대비 7%p↑, 업종 평균(55%) 대비 상 위권

② 분포 파악 (평균의 함정)

평균만 보면 절반을 놓친다 — 중앙값·표준편차·이상치도 함께

예) 직원 연봉 평균 1.29억 ≠ 현실. 중앙값 3,800 만원이 더 정확

③ 관계 찾기

상관관계 ≠ 인과관계 — 공통 원인을 의심하라

예) 아이스크림 판매↑ & 익사 사고↑ → 진짜 원인은 '여름'

④ 변화 추적

트렌드와 노이즈를 구별하라 — 이동평균으로 단기 변동 제거

예) 하루 방문자 감소는 노이즈일 뿐, 추세선은 우상향

SECTION 2

기술통계로 데이터 요약하기

숫자의 분포·중심·퍼짐을 한눈에 파악하는 핵심 도구

중심경향성

산포도

이상치 탐지

기술통계 핵심 3가지 한눈에 보기

중심경향성

평균 · 중앙값 · 최빈값

데이터의 '대표값'은 무엇인가?

핵심 한마디

이상치 있으면 평균 대신
중앙값을 써라

산포도

범위 · 표준편차 · IQR

데이터가 얼마나 퍼져 있나?

핵심 한마디

평균이 같아도 σ 가 다르면
안정성이 전혀 다르다

이상치 탐지

IQR 방식 · Z-score 방식

오류인가, 중요한 신호인가?

핵심 한마디

발견 즉시 삭제 금지 —
맥락을 먼저 확인하라

SECTION 3

인사이트 발굴 프레임워크

체계적으로 숫자에서 의미를 끌어내는 사고의 틀

Why-So / So-What

5W1H 질문법

가설 검증 사고

Why-So? / So-What? — 숫자에 두 번 물어라

📊 관찰
(숫자)

재주문율 48%
(목표: 60%)

🗨️ Why-So?

왜 낮은가?
→ 배달 지연
리뷰 급증

💡 인사이트

배달시간이
재구매를 막는다

❓ So-What?

그래서 우리가
할 일은?

🚀 액션

배달 파트너
기준 강화

✍️ 연습:

"앱 다운로드 수 20% 감소" → Why-So? 를 3단계 깊이로 파고들어 보세요

5W1H + 가설 검증 한눈에 보기

5W1H — 데이터에 던지는 6가지 질문

WHAT

무엇이?

재주문율 15%p↓

WHEN

언제?

지난달 20일부터

WHERE

어디서?

강남구 배달만

WHO

누가?

신규 vs 기존고객

WHY

왜?

배달지연 리뷰급증

HOW

얼마나?

월 매출 800만↓

가설 검증 — 데이터에 먼저 가설을 세워라

❌ 데이터 먼저

모든 데이터를 다 보다가 눈에 띄는 숫자에 의미 부여 → 확증 편향

✅ 가설 먼저

문제 정의 → 가설 수립 → 데이터로 검증 → 목적 있는 분석, 편향 최소화

문제 정의



가설 수립



데이터 수집



분석·검증



결론·액션

이론 30분 핵심 정리

좋은 인사이트의 4가지 조건



구체적이다

수치·조건이 명확할수록 강력하다



행동 가능하다

다음 행동을 반드시 제안해야 한다



반직관적이다

상식과 다른 발견이 더 강한 동기를 준다



비즈니스와 연결된다

분석을 위한 분석이 아니라 의사결정으로

오늘의 핵심 한 문장

숫자 단독으로는 의미가 없다 — 4가지 렌즈로 보고, 기술통계로 요약하고,
Why-So/So-What으로 두 번 물어야 비로소 "액션"이 나온다.



이제 실습 90분 — 새로운 사례에 4가지 렌즈와 Why-So/So-What을 직접 적용해봅니다

판다스로 기술통계 계산 → Why-So/So-What 프레임으로 인사이트 도출 → 액션 제안